

Étude comparative de la diversité des forêts de Paracou et de BCI

Martin Boucknooghe ¹

Résumé

Cette étude compare la diversité de deux forêts tropicales intensivement étudiées, Paracou (Guyane française) et Barro Colorado Island (Panama).

Keywords

template, demo

¹Université de Montpellier, Département Scientifique, Somewhere, Montpellier, France, 34000

Table des matières

1	Introduction	1
2	Matériels et méthodes	1
3	Résultats	1
4	Discussion	1
	References	2

1. Introduction

- La diversité des forêts tropicales fascine les écologues en raison de ses enjeux majeurs (Gibson et al. 2011).
- Des modèles récents proposent des explications fondées sur la dynamique démographique (Liang et al. 2022).
- Dans un contexte de menaces croissantes sur la biodiversité (Fadrique et al. 2026), nous comparons ici deux forêts tropicales intensivement étudiées, Paracou et BCI, afin de déterminer si des sites aux conditions contrastées présentent des patrons de diversité comparables.

2. Matériels et méthodes

Présentation du site de Paracou.

- Localisation : Le site se trouve à environ 50 kilomètres de Kourou.
- Superficie : Il s'étend sur 500 hectares de forêt tropicale humide très riche en biodiversité.
- Création : Le CIRAD a mis en place ce dispositif de recherche en 1982
- Objectifs scientifiques
 - Étude de la forêt : Les scientifiques observent le fonctionnement de la forêt tropicale et sa dynamique.
 - Impact des perturbations : Le site teste

des niveaux d'intervention humaine, comme l'exploitation forestière.

- Climat et carbone : Les chercheurs mesurent les échanges de gaz carbonique entre la forêt et l'atmosphère.

- Présentation du site de BCI.
- Valeur de la diversité en fonction de son ordre (Tothmeresz 1995; Patil et Taillie 1982).

3. Résultats

- Diversité Comparative

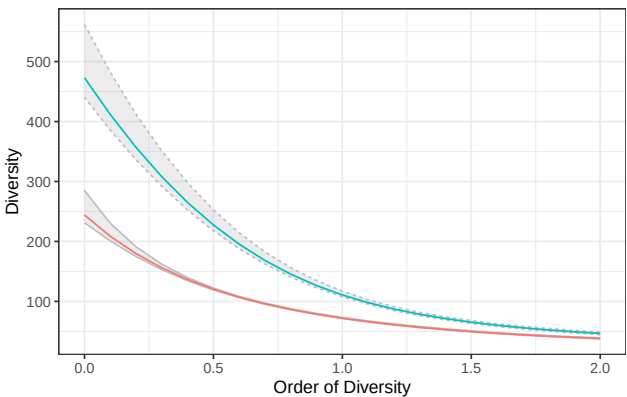


Figure 1. Profils de diversité de Paracou parcelle 6 (courbe bleue) et BCI (courbe rouge). La figure représente le nombre effectif d'espèces (nombre de Hill) en fonction de l'ordre de la diversité.

4. Discussion

- Cette étude met en évidence à la fois des similitudes et des différences entre la diversité de Paracou et BCI.

- Similitudes : les deux sites présentent une forte richesse spécifique.
- Différences : les abondances relatives et la composition changent.
- Les écarts observés s'expliquent par des différences biogéographiques, de perturbation, de sols ou d'histoire.
- MacArthur et Wilson (1967) montrent mathématiquement que la richesse spécifique (le nombre d'espèces) d'une île est un équilibre dynamique entre le taux d'immigration et le taux d'extinction, ce dernier étant directement dicté par la taille de l'île.
- BCI est une forêt secondarisée (Raby 2017). Sa diversité pourrait être augmentée selon la théorie de la perturbation intermédiaire (Connell 1978).

References

- Connell, Joseph H. 1978. « Diversity in tropical rain forests and coral reefs ». *Science* 199 (4335) : 1302-10. <https://doi.org/10.1126/science.199.4335.1302>.
- Fadrique, B., F. Costa, F. Cuesta, et al. 2026. « Tree diversity is changing across tropical Andean and Amazonian forests in response to global change ». *Nature Ecology & Evolution* 10 (2) : 267-80. <https://doi.org/10.1038/s41559-025-02956-5>.
- Gibson, Luke, Tien Ming Lee, Lian Pin Koh, et al. 2011. « Primary forests are irreplaceable for sustaining tropical biodiversity ». *Nature* 478 (7369) : 378-81. <https://doi.org/10.1038/nature10425>.
- Liang, Jingjing, Javier G. P. Gamarra, Nicolas Picard, et al. 2022. « Co-limitation towards lower latitudes shapes global forest diversity gradients ». *Nature Ecology & Evolution* 6 (août) : 1423-37. <https://doi.org/10.1038/s41559-022-01831-x>.
- MacArthur, Robert H., et Edward O. Wilson. 1967. *The theory of island biogeography*. Monographs in population biology. Princeton University Press.
- Patil, Ganapati P., et Charles Taillie. 1982. « Diversity as a concept and its measurement ». *Journal of the American Statistical Association* 77 (379) : 548-61. <https://doi.org/10.2307/2287709>.
- Raby, Megan. 2017. *American tropics : the Caribbean roots of biodiversity science*. Flows, migrations, et exchanges. The University of North Carolina Press.
- Tothmeresz, Béla. 1995. « Comparison of different methods for diversity ordering ». *Journal of Vegetation Science* 6 (2) : 283-90. <https://doi.org/10.2307/3236223>.